

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA BACHARELADO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

HIAGO RITTER SANTOS
VINÍCIUS SOARES FRANÇA
YAN VITOR PIRES PEREIRA

**ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE COLISÃO: SITUAÇÃO 5 (BATE E VOLTA
ELÁSTICO)**

SÃO JOSÉ, 2025

HIAGO RITTER SANTOS
VINÍCIUS SOARES FRANÇA
YAN VITOR PIRES PEREIRA

ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE COLISÃO

Relatório apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como requisito à obtenção de nota parcial na unidade curricular de Física I.

Orientadora: Fernanda Battu e Gonçalo

SÃO JOSÉ, 2025.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL.....	6
3 RESULTADOS OBTIDOS.....	7
4 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	9
REFERÊNCIAS.....	10

1 INTRODUÇÃO

O experimento tem como objetivo relatar, observar e analisar o comportamento do movimento de dois carrinhos que realizam uma colisão elástica. Nesse tipo de colisão, a energia cinética total do sistema permanece praticamente a mesma antes e depois do impacto. Consideramos desprezível a força de atrito entre os carrinhos e o trilho de ar, pois ela é muito pequena e não altera significativamente os resultados.

A análise foi realizada a partir das gravações disponibilizadas pelo Instituto de Física da USP, nas quais obtivemos os valores de tempo, massa e velocidade. Todos os dados foram tratados utilizando o Sistema Internacional de Unidades, e as incertezas de medida, tanto de massa quanto de velocidade, foram consideradas ao longo do estudo. Após todos os cálculos feitos, fizemos os gráficos que estão presentes ao longo do texto para demonstrar e representar visualmente o comportamento dos carrinhos ao longo do movimento.

2 DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL

O experimento foi realizado de forma virtual, utilizando o Laboratório Virtual de Mecânica da Universidade de São Paulo, nele observamos o comportamento durante a colisão elástica entre dois cavaleiros que se moviam em um trilho de ar. Como ferramenta de análise e tratamento de dados utilizamos o Google Planilhas.

No primeiro momento, assistimos a um vídeo que estava em slow motion (link para o vídeo: <https://s11nk.com/colisaoelastica>), permitindo a análise quadro a quadro do movimento dos cavaleiros. A partir disso, foi realizada a coleta de dados, onde os tempos e a posição em que cada um se encontrava foram anotados na planilha juntamente com as fórmulas para realizar os cálculos.

Primeiro calculamos a velocidade média em centímetros por segundo, considerando a incerteza de mais ou menos 0,5 centímetros para cada momento. Depois, calculamos a quantidade de momento linear de cada cavaleiro em cada posição em g.cm/s e a quantidade de momento total do sistema. Isso permitiu a confecção dos gráficos de cada ponto analisado.

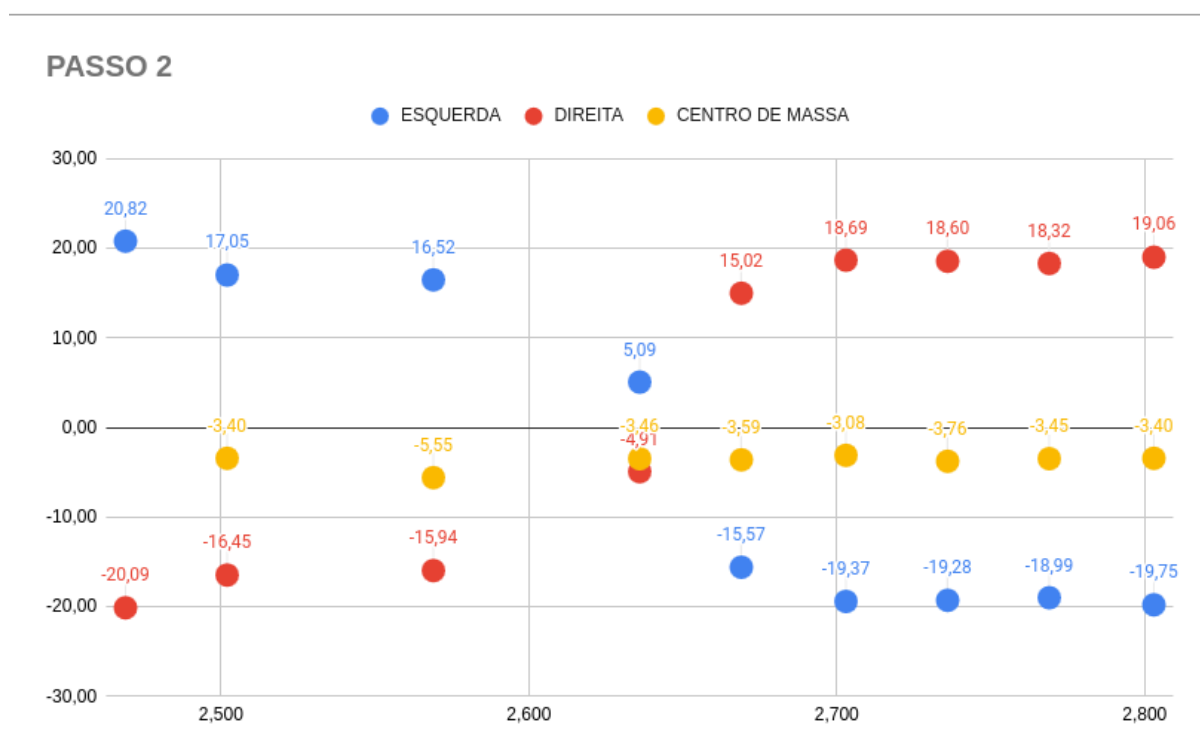
3 RESULTADOS OBTIDOS

Figura 1: Tabela dos itens B1 e B2

vcm (m/s)			
t (s)	Centro de massa	Carrinho da esquerda	Carrinho da direita
2,436			
2,469	-3,40	20,82	-20,09
2,502	-5,55	17,05	-16,45
2,569	-3,46	16,52	-15,94
2,636	-3,59	5,09	-4,91
2,669	-3,08	-15,57	15,02
2,703	-3,76	-19,37	18,69
2,736	-3,45	-19,28	18,60
2,769	-3,40	-18,99	18,32
2,803	-2,64	-19,75	19,06
2,836			

Fonte: os autores

Figura 2: Gráfico dos itens B1 e B2



Fonte: os autores

4 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

i. É possível identificar o tipo de colisão que ocorre?

Sim, é possível. Os carrinhos colidem e, em seguida, se separam (ambos continuam em movimento, porém em sentidos opostos ao inicial, relativo ao centro de massa). Isso caracteriza uma colisão elástica.

ii. Quais são as forças, externas ou internas, atuando no experimento? É possível observá-las? Como?

Forças Internas:

1. Força da Mola: É a principal força interna. É observada pelo aumento nos módulos das velocidades dos carrinhos após a interação

Forças Externas:

2. Peso e Normal: Anulam-se na vertical.
3. Atrito: É observada pela leve tendência de variação da velocidade do Centro de Massa ao longo do tempo, com uma perda gradual e pequena de momento.

iii. A quantidade de movimento se conserva? Por quê?

Sim, isso ocorre porque o sistema é considerado isolado, onde o atrito é desprezível. As forças internas atuam em pares de Ação e Reação e, portanto, não alteram o momento linear total do sistema. Isso é demonstrado pelo fato da velocidade do Centro de Massa ser aproximadamente constante. A pequena variação observada mostra que há uma mínima atuação do atrito, fazendo com que a quantidade de movimento seja quase conservada na prática, mas perfeitamente conservada em condições ideais.

iv. Há outros fatores que interferem na sua conclusão? Quais?

Sim, os principais fatores que interferem na conclusão idealizada são o Atrito, que, embora pequeno, impede a conservação perfeita do momento e da energia e as incertezas de Medição, causadas pelas imprecisões nos sensores de velocidade e na balança.

v. Quais conclusões você pode extrair em relação às variações das velocidades de cada carrinho em relação ao centro de massa do sistema ao longo da experiência?

O experimento registrou uma colisão elástica. A característica marcante é a inversão do sentido das velocidades relativas com pequeníssima variação em seus módulos. A Quantidade

de Movimento se conserva porque as forças internas agem em pares de Ação e Reação, além das forças externas serem desprezíveis; isso é demonstrado pela velocidade do Centro de Massa ser quase constante. As pequenas variações na velocidade do Centro de Massa e a falta de conservação total da energia são os únicos fatores externos que interferem na conclusão ideal.

REFERÊNCIAS

LEITE, M. Laboratório Virtual de Mecânica. Disponível em: <https://fep.if.usp.br/~fisfoto/translacao/colisoas/situacoes/colisoas1.php>. Acesso em: 18 nov. 2025.

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física de Sears & Zemansky. [s.l: s.n.].